第 4 章 工具应用效果的多因素分析方法研究

本项研究整理 12 口井 2040 条现场日报记录及三类套磨铣工具的四组 360 个室内实验工况，构建由现场作业和室内实验两部分组成的工具应用数据集。按工具类型、工件材料及作业参数开展分组分析，研究钻压、转速与钻速、扭矩和磨损量之间的关系，并通过 Power BI 提供记录和照片查询。

在钻压 2～20 kN、转速 20～100 r/min 的室内实验范围内，钻压是影响钻速变化的主要作业参数，转速的作用随钻压区间增强。不同工具类型与工件材料对应的提速、扭矩和磨损关系存在差异，为分别建立性能预测模型和优选作业参数提供了依据。

4.1 现场作业与室内实验数据集构建

数据集由现场作业和室内实验两部分组成。现场数据保留井号、工艺类型、记录中提及的工具、作业趟次、处理对象、参数变化、进尺及出井检查；室内数据按实验工具、工件材料、钻压和转速整理钻速、扭矩及磨损量。工具名称和规格等信息以现场记录及实验记录中的记载为依据，主要内容见表 4-1。

表 4-1　工具应用数据集的主要内容

资料类别	记录内容	已形成的数据
现场作业	井号、工艺类型、记录中的工具信息、趟次、参数变化、进尺及出井检查	12 口井、2040 条原始记录；47 组连续作业
室内套磨铣实验	实验工具、工件材料、钻压、转速及三项性能	三类工具、两种材料；四组 360 个工况、1080 项数值

现场记录按井号、工具趟次及连续作业过程归组，保留原始文字、所在工作表和相关照片，便于核对参数调整与作业效果。室内记录按三类工具和两种工件材料分为四组，每组 90 个工况，每个工况对应钻速、扭矩和磨损量三项性能值，共 360 个工况、1080 项数值。

4.2 现场日报整理与作业过程分析

4.2.1 现场数据整理

现场数据来自 12 口井的日报，共整理 362 张日报工作表中的 2040 条原始作业记录。按同井、同趟工具和同一次连续作业归并，保留调参、推进、循环及检查的先后关系，形成 47 组连续作业。各类别的数据量见表 4-2。

表 4-2　现场日报的分析数据量

作业类型	涉及井数	工具趟次	连续作业组	参数及过程阶段数
磨铣	4	5	5	9
套铣	7	14	19	64
切割	7	19	23	79
合计	12 口井	按作业类型统计	47	152

切割作业以水力切割为主，23 组作业中包括 18 次水力切割、4 次电动机械切割和 1 次镁基切割。按各次作业的参数调整过程划分阶段，可对照分析参数变化前后的作业情况。

磨铣和套铣资料中，整理得到 66 条作业参数与工作扭矩配对记录，以及 49 个作业参数与进尺能够对应的记录时段，为参数对照和作业过程分析提供了基础。

4.2.2 作业参数与效果的现场对照

套铣资料中有 7 个作业组可计算参数与扭矩的相关系数，其中 4 组至少包含 6 个参数阶段。钻压和扭矩按日报所记范围的中点计算 Spearman 秩相关。为检查少量记录对结果的影响，依次暂不计入其中一条日报记录，用其余记录重新计算相关系数；将各次计算得到的最小值和最大值列为“相关系数复算范围”。典型结果见表 4-3。

表 4-3　典型套铣作业中钻压与地面扭矩的相关性

连续作业组	参数阶段数	相关系数 ρ	相关系数复算范围
BZ34-9-A26 第 1 趟第 1 组	9	−0.834	−0.929～−0.761
BZ34-9-A26 第 4 趟第 1 组	12	−0.476	−0.658～−0.306
CFD6-4-A5 第 2 趟第 2 组	6	+0.277	−0.224～+0.860
SZ36-1-A21 第 1 趟第 1 组	6	+1.000	+1.000～+1.000

BZ34-9-A26 的两组结果呈负相关，SZ36-1-A21 组呈正相关；CFD6-4-A5 组在复算中出现相关系数正负转换，说明相关判断容易受到少量记录的影响。同一参数在不同作业组中的变化关系存在差异，需要结合具体井况和作业过程分析。

日报记录了参数变化与进尺变化不同步的现象。A26 第 4 趟套铣将转速从 30～40 r/min 提高到 60～70 r/min 后，地面扭矩升高，后续两个时段仍没有新增进尺。WZ11-1-A11S1 第 1 趟磨铣的两段工作扭矩均为 5.63～7.46 kN·m，前段 19.5 h 内进尺 0.52 m，后段 2.5 h 无进尺。现场效果评价需要结合扭矩与进尺的变化共同判断。

在 A26 第 3 趟套铣中，活动管柱、替入 5 m³ 稠塞并调整参数后，累计进尺由 0.10 m 增加到 0.15 m，反映出联合处理后的作业改善。A26 第 1 趟后期则出现钻压增大、进尺逐渐减慢的情况。这些过程记录显示，现场参数调整往往伴随井下作业条件变化。

切割资料中，11 次具有初始阶段起止扭矩记录的作业有 10 次扭矩中点下降；10 次可比较末段与同转速空转扭矩的作业中，有 8 次报告范围重叠。这些现象可辅助观察切割过程，但切断结果仍需结合提活、割口或打捞记录确认。LD5-2N-A19 的 C02 作业在排量降回 10 m³/h 后，泵压仍为 8.3 MPa，高于同排量早期的 1.82～2.84 MPa；出井试验发现马达不能正常旋转，说明压力升高还可能与设备异常有关。

4.2.3 现场应用效果的评价方法

现场分析按同趟工具和处理对象比较参数变化，结合起下钻、活动管柱、循环及出井检查解释作业响应。地面扭矩包含工具工作负载与管柱摩阻；采用井下马达时，地面转速与刀具实际转速分别记录。井况、工具组合和辅助处置作为同组比较的条件保留，避免把不同作业过程合并为统一的钻压—扭矩关系。

现场推进率按对应日报时段的新增进尺与过程时间计算，用于评价该时段的作业进展。室内钻速按工件钻除深度与实际钻除时间计算。现场累计时间中的起下钻、循环和检查分别保留，室内钻速使用实际钻除时间。

现场资料用于识别调参、停滞、恢复推进和工具异常等过程特征；室内参数网格用于比较相同工具、材料条件下的钻压与转速响应。两类分析相互补充：现场记录解释工况差异，室内数据提供可对照的性能关系。

4.3 室内套磨铣实验及分析方法

4.3.1 实验装置与工具材料

室内套磨铣实验采用油气井筒清洁工具工作性能实验系统。装置包括工具与工件夹持机构、旋转驱动模块、钻压控制模块和信号采集显示模块，配备超景深显微成像系统、电子天平等测量设备。装置与装夹形式见图 4-1。

图 4-1　套磨铣实验系统及工具工件装夹

装置的转速调节范围为 20～200 r/min，轴向加载范围为 0～20 kN。本次实验选取钻压 2～20 kN、转速 20～100 r/min 进行分析。工装适配工具外径 100～110 mm、含堆焊磨粒总长 230～240 mm 及 NC26 母扣连接。采用平底式磨铣、刀翼式磨铣和套铣三类工具，与 45 号钢、铸铁形成表 4-4 所列的四组实验条件。

表 4-4　室内套磨铣实验的工具与材料

实验分组	工具	工件材料	钻压与转速组合数
第 1 组	平底式磨铣工具	45 号钢	90
第 2 组	刀翼式磨铣工具	45 号钢	90
第 3 组	套铣工具	45 号钢	90
第 4 组	套铣工具	铸铁	90

4.3.2 实验参数与性能指标

每组设置 10 个钻压水平（2～20 kN，间隔 2 kN）和 9 个转速水平（20～100 r/min，间隔 10 r/min），形成 90 个参数组合。四组共 360 个工况，对应钻速、工作扭矩和磨损量 1080 项指标值。三项指标按相同工具、材料、钻压和转速配对，原始矩阵保留于分析测试（实验）报告附录。

钻速由工件钻除深度与钻除时间计算，工作扭矩由信号采集模块获取，磨损量为试前与试后工具质量差，单位为 g。磨损量用于比较各工况的工具消耗；耐用性评价另按累计运行时间、行程或循环次数及功能保持情况记录。

4.3.3 多因素分析方法

按工具与材料分组，计算钻压、转速、钻速、扭矩和磨损量的 Pearson 相关系数。以钻速总平方和为基准，比较钻压和转速各水平均值对应的变异占比，描述本参数网格中的主要响应。再按 2～10 kN、12～16 kN 和 18～20 kN 划分钻压区间，识别各区间内转速作用的变化。

在相同钻压、转速下，以平底式和刀翼式磨铣工具加工 45 号钢的实验结果比较工具类型的影响，以同一套铣工具加工 45 号钢和铸铁的结果比较工件材料的影响。第五章在此基础上综合考虑钻速、扭矩和磨损量，开展多目标作业参数优选。

4.4 室内实验的影响因素分析结果

4.4.1 钻压与各项性能的关系

四组实验中，钻压与钻速的相关系数为 0.772～0.949，与扭矩为 0.361～0.905，与磨损量为 0.781～0.991，均高于对应转速与性能的整体相关系数。两类磨铣工具中，钻压与磨损量的相关系数分别为 0.987 和 0.991，提高钻压时，钻速增加通常伴随工具磨损增加。图 4-2 的上三角为相关系数，下三角为散点与线性趋势，对角线为各参数的数据分布。

(a) 平底式磨铣 / 45号钢　　(b) 刀翼式磨铣 / 45号钢

(c) 套铣 / 45号钢　　(d) 套铣 / 铸铁

图 4-2　四组工具与材料条件下的五变量相关性矩阵

对钻速变化进行分解，四组中由钻压水平差异解释的变异占比分别为 89.5%、91.8%、64.7% 和 75.4%，由转速水平差异解释的占比分别为 5.1%、2.9%、25.3% 和 12.3%。结合相关系数与曲线比较，钻压是本次实验范围内与钻速变化关系较强的因素，转速的作用在套铣组中比两类磨铣组更明显。

在高钻压区间，继续加压的收益因工具和材料而异。按同一钻压下 9 个转速的结果等权平均，钻压由 16 增至 20 kN 时，平底式磨铣平均钻速由 9.19 增至 9.58 mm/min，提高 4.3%，平均磨损量由 4.44 增至 5.21 g，提高 17.5%；套铣 45 号钢的平均钻速由 13.15 增至 13.45 mm/min，提高 2.2%，平均扭矩和磨损量分别降

低 2.9% 和 1.8%。同一区间内，刀翼式磨铣和套铣铸铁平均钻速分别提高 10.7% 和 17.6%，平均磨损量分别增加 20.3% 和 16.0%。选参时需分别比较各组的提速、负载和磨损变化。图 4-3 以散点展示各转速下的实测值，连线表示同一钻压下的平均钻速，标注数值为 16～20 kN 区间的平均钻速增幅。

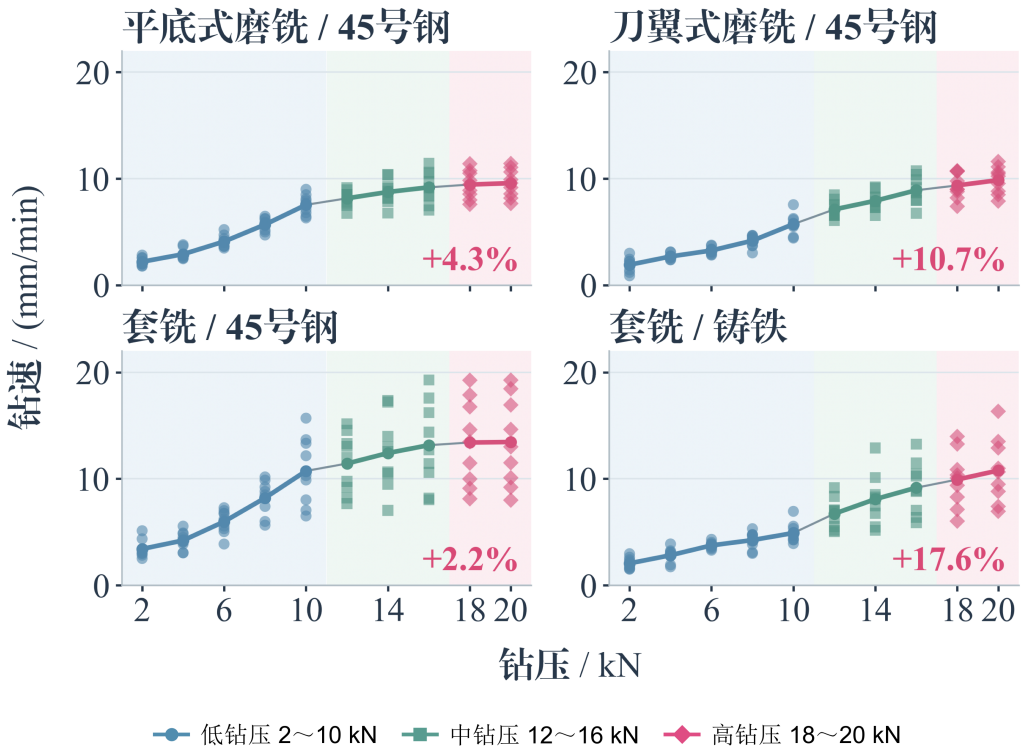


图 4-3　四组实验中钻速随钻压的变化

4.4.2 转速与性能的关系随钻压区间变化

整个实验范围内，转速与钻速的相关系数为 0.163～0.502，低于钻压与钻速的相关系数；转速与扭矩、磨损量的相关性也较弱。按钻压分区后，各项关系明显变化，见图 4-4。低、中、高钻压区间分别为 2～10 kN、12～16 kN 和 18～20 kN。

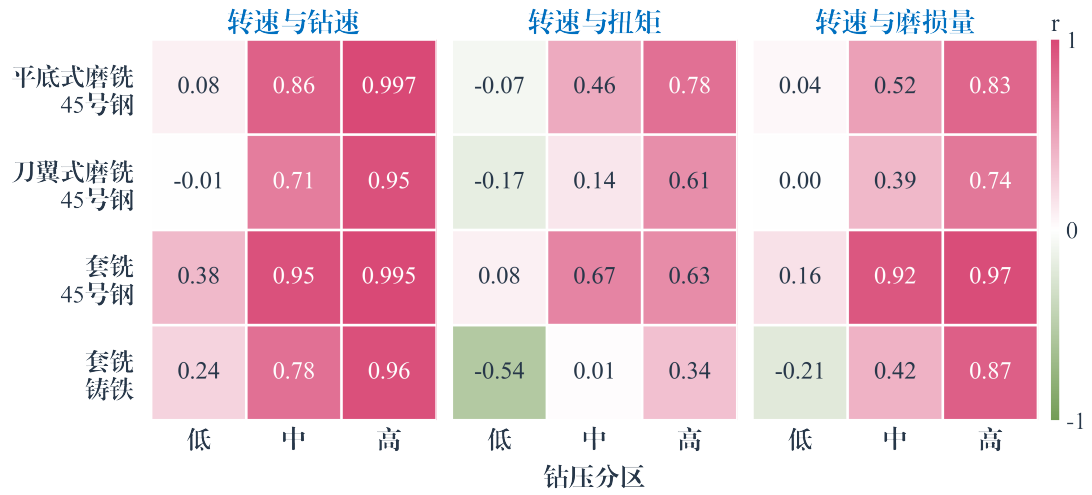


图 4-4　不同钻压区间内转速与三项性能的相关性

低、中、高钻压区间内，转速与钻速的相关系数分别为 −0.005～0.379、0.705～0.951 和 0.953～0.997。固定 16 kN，将转速由 20 提高至 100 r/min 时，四组钻速分别由 7.47、6.76、8.02 和 5.87 mm/min 提高到 11.43、10.73、19.28 和 13.24 mm/min，显示提高转速的收益与钻压条件相互配合。

分区结果还表明，在高钻压区间，转速与扭矩的相关系数为 0.34～0.78，与磨损量为 0.74～0.97。提高转速带来提速效果的同时，负载与磨损也会发生变化，需要结合具体工具和材料综合选参。

4.4.3 工具类型与工件材料的影响

表 4-5　四组实验的实测性能范围

工具与材料	钻速 (mm/min)	扭矩 (N • m)	磨损量 (g)
平底式磨铣 45 号钢	1.78～11.43	12.21～36.64	0.96～5.58
刀翼式磨铣 45 号钢	0.88～11.61	7.39～39.52	0.78～5.62
套铣 45 号钢	2.51～19.28	32.23～70.53	1.98～8.50
套铣铸铁	1.52～16.33	17.03～78.88	0.68～11.99

在加工 45 号钢的 90 个相同钻压、转速工况中，刀翼式磨铣相对平底式磨铣的平均钻速、扭矩和磨损量分别变化 −9.8%、−4.2% 和 −4.1%。刀翼式磨铣在 20 kN、100 r/min 时取得 11.61 mm/min 的单点最高钻速。比较两类工具时，应同时

考虑整个实验参数范围内的钻速、扭矩和工具消耗。

同一套铣工具加工铸铁时，相对加工 45 号钢的平均钻速低 35.2%，平均扭矩低 4.8%，平均磨损量低 0.6%；而在 16、18、20 kN 的 27 组相同参数设置下，铸铁组的平均扭矩和磨损量分别高 27.1% 和 33.0%。材料变化不仅影响平均性能，还改变高载荷区间的扭矩和磨损水平。两类套铣材料条件因此需要分别分析和建模。

同一工具、材料条件下，提高钻速常伴随扭矩和磨损变化。不同工具类型及工件材料分别分析，作业参数优选据此综合考虑效率要求、工作负载与工具消耗。

4.5 应用数据集与可视化查询

井筒工具应用数据集设置“现场数据”和“室内实验数据”两个页面。现场页面按井号、工艺类型及工具查询作业过程，室内页面按工具、工件材料和实验参数查询性能结果，并关联相应照片。

4.5.1 现场数据查询

现场页面覆盖 12 口井，关联 136 张照片。选择井号、工艺类型、工具名称及趟次后，可查看参数变化、进尺与出井检查。磨铣、套铣记录显示钻压及地面扭矩，切割记录显示排量及泵压，并可回查作业原文。

图 4-5　井筒工具应用数据集现场查询界面

4.5.2 室内实验查询与数据维护

室内页面收录四组 360 个工况，可按工具、材料、钻压和转速查询钻速、扭矩及质量损失。参数矩阵显示钻速随钻压、转速的分布，散点图用于对照效率与负载，照片关联到工具、装夹和测量过程。

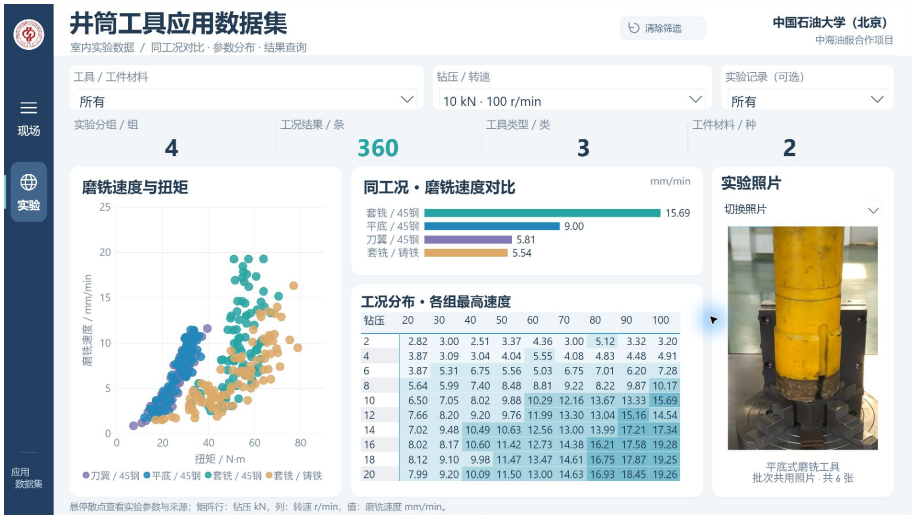


图 4-6　井筒工具应用数据集室内实验查询界面

数据集配套现场及室内登记模板、照片关联规则、数据更新程序和使用手册。已形成 8 章逐步操作教程，覆盖资料整理、逐项填写、照片关联和刷新核对，支持新增记录进入同一查询工程。

第 5 章 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

本项研究围绕四合一通刮刷磁集成式工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具、可变径刮管工具和三合一脉冲式冲刮刷工具，形成室内测试评价工艺。已开展冲砂、铁屑运移、菱形刮板、斜齿形刮板、套磨铣、毛刷刷洗和磁铁吸附七项实验，获得清洁部件功能及套磨铣作业性能的评价结果。

作业参数优选采用第四章的四组套磨铣实验数据，按工具和工件材料分别建立性能预测模型，以钻速为效率指标，同时考虑工作扭矩和磨损量。通过六种算法比较、五折交叉验证、候选工况搜索及 Pareto 非支配筛选，形成钻压与转速的智能优化方法。

5.1 研发清洁工具的实验评价方法

评价工艺包含 30 项方法：共性检查 4 项、四合一工具 5 项、强磁吸附工具 6 项、过滤工具 5 项、可变径工具 4 项、三合一工具 6 项。各方法明确试验对象、可控工况、测量指标和试前试后检查。表 5-1 列出方法组成及对应的评价要求；具体实施结果按本章刮板、毛刷、磁吸及套磨铣试验分别报告。

表 5-1　五类研发工具的实验评价重点

方法分组	方法组成	主要评价内容
共性检查 4 项	尺寸与接口检查；通径与循环检查；拉扭承载评价；循环磨损与功能复验	设计尺寸、泄漏及流通状态、载荷响应、试后尺寸与功能保持
四合一工具 5 项	通过性；周向刮刷覆盖；刮板除垢；毛刷刷洗；磁吸与模块配合	通、刮、刷、磁功能，360° 覆盖、阻力、去除量和模块状态
大容量强磁 6 项	静态拉脱；磁场分布；动态捕集；有效容量；带屑保持；耐温后复测	吸附力、捕集量、容量及热前热后性能；对应本型号合同指标
多功能过滤 5 项	通径；分级截留；存储容量；旋转与压差；启闭及清理复测	流通能力、截留率、碎屑储量和清理后功能
可变径刮管 4 项	小径通过；投球张开；两种套管刮管；复位及循环动作	9-5/8″ 与 7″ 套管适应性、张开/收拢尺寸、动作保持及卡滞
三合一工具 6 项	脉冲波形；喷头旋转；液压刮管动作；密封筒通过及筛盲管清洁；冲刮刷协同；防卡与热态复验	4.75″ 密封筒通过、5-1/2″ 筛盲管清洁，脉冲、覆盖、负载和耐温功能

5.1.1 刮板刮削效果评价

采用转盘式台架，以重晶石粉与硫铝酸盐水泥按质量比 3:4 制成的模拟硬垢为对象。垢样随转盘运动，刮板由弹簧提供压紧作用；限位机构约束五个自由度，保留压紧方向的浮动。试验平均线速度约 0.05 m/s，单次刮削行程约 0.5 m，用于比较菱形及斜齿形刮板的去除量和排屑状态。

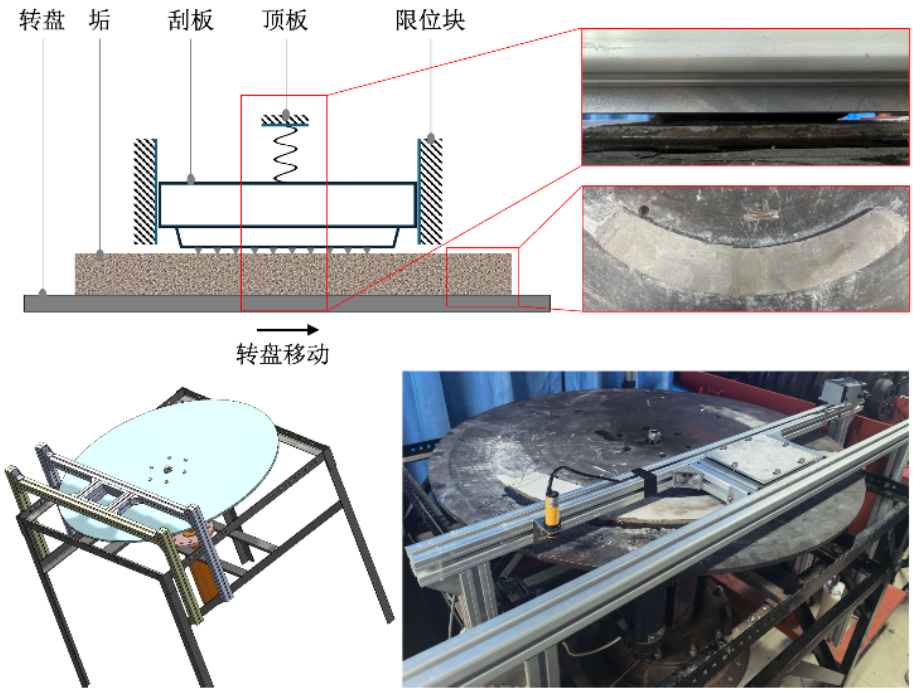


图 5-1　刮板除垢评价装置及装夹方式

分别测量弹簧原长、参考预紧状态及刮削后的特征尺寸，结合横梁挠曲和沟槽累积坑深回算弹簧压缩估计值 δs。单次刮削厚度 δc 为同一测点相邻两次累积坑深的增量。照片中的预设参考压缩量与关系图中的回算量分别记录，测量原理见图 5-2。

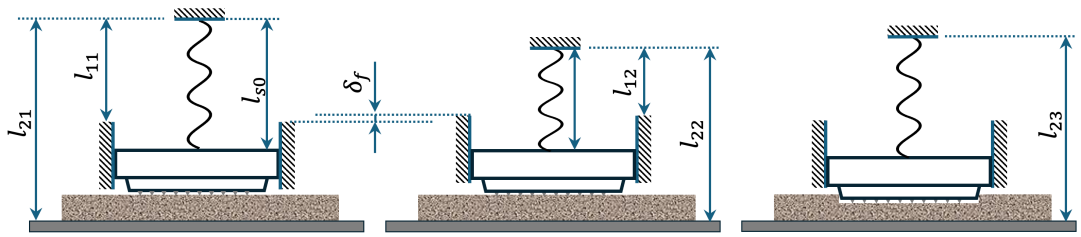


图 5-2　弹簧压缩量与刮削厚度的测量原理

菱形刮板的逐次刮削记录中，δs 约为 3.9、5.5 和 7.1 mm 时，单次厚度分别约为 0.85、0.71 和 0.64 mm；约 7.3 mm 时降至 0.11 mm，约 9.6 mm 时为 0.08 mm（图 5-3）。约 7.2 mm 附近出现明显转折。该组结果说明，预紧量应与刀齿接触、浮动行程和容屑空间共同匹配。

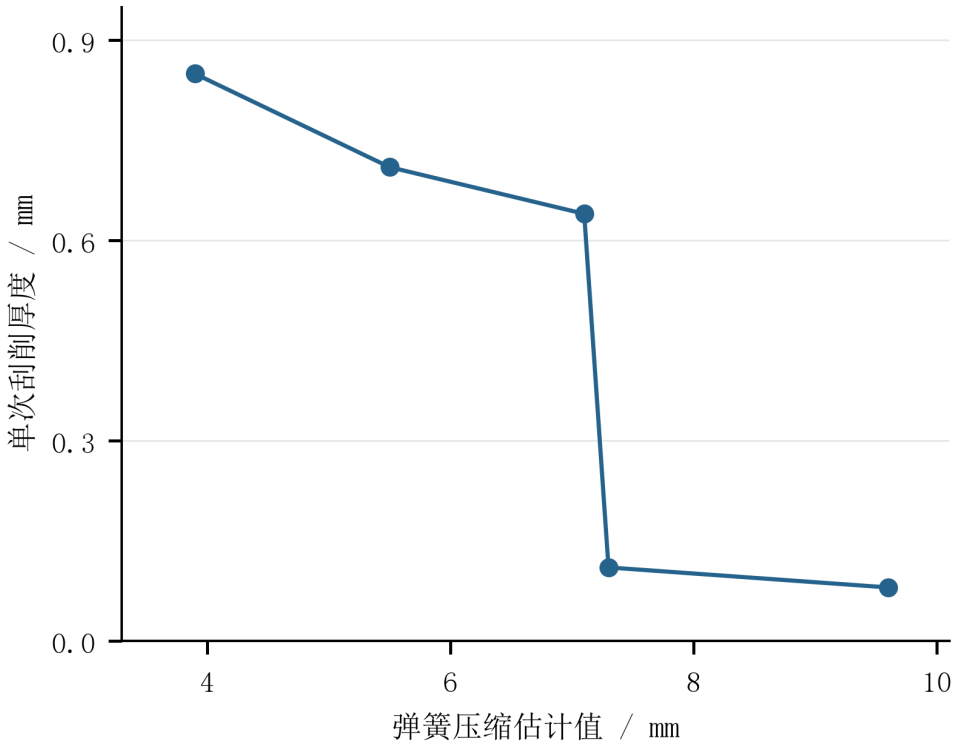


图 5-3　菱形刮板单次刮削厚度与弹簧压缩估计值

斜齿形刮板的五组回算压缩量为 7.21、9.68、10.11、10.83 和 11.26 mm，单次刮削厚度依次为 0.235、0.150、0.295、0.050 和 0.150 mm，最大记录值对应 10.11 mm 工况（图 5-4）。累积坑深由 0.235 mm 增至 0.880 mm，单次增量呈非单调变化，选参需结合逐次沟槽加深和齿面排屑状态。

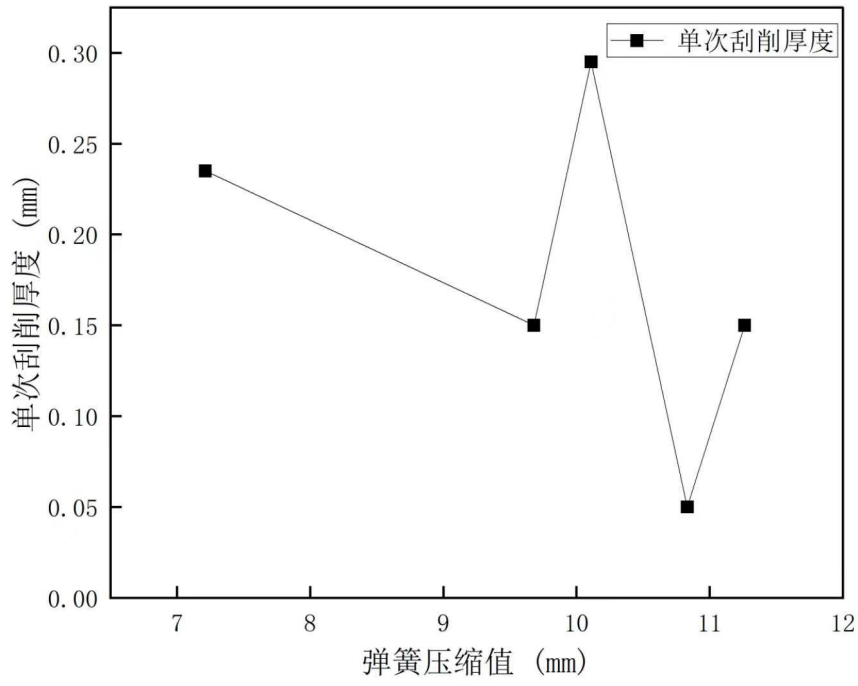
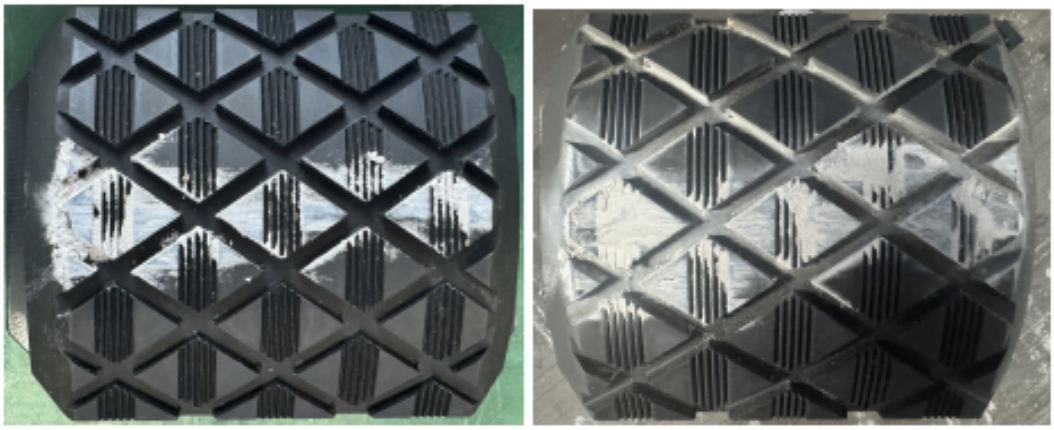
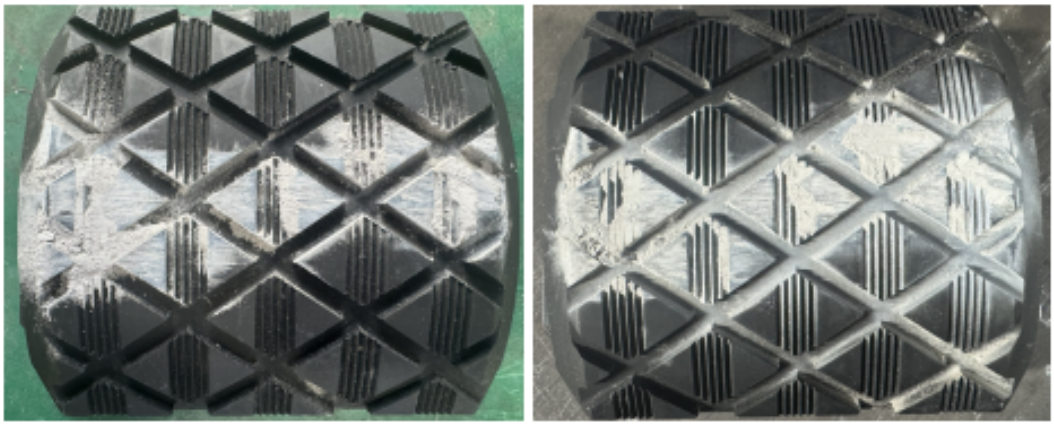


图 5-4　斜齿形刮板单次刮削厚度与弹簧压缩量

两种刮板均在模拟硬垢上形成连续沟槽，切屑包含细粉和脆性崩碎块。试后齿面可见附着层及容屑槽充填；斜向刀齿和中部梯形齿的接触、容屑形式不同。刮板选用以单位行程去除量和齿槽状态共同评价，循环排屑用于维持后续刮削能力。



(a) $\delta_s = 3.095$mm　　(b) $\delta_s = 4.875$mm



(c) $\delta_s = 5.155$mm　　(d) $\delta_s = 6.465$mm

图 5-5　刮削后刀齿表面形貌及容屑情况

5.1.2 毛刷刷洗效果评价

毛刷试验沿用转盘台架，以同一刷块分别对模拟硬垢和蜡垢刷洗一次，记录预紧状态、测点位置变化及刷体形貌。硬垢组弹簧压缩量为 6.13 mm，蜡垢组按记录取 14.06 mm；弹簧刚度约 22.5 N/mm，对应估算压紧力约 138 N 和 316 N。两组结果分别与各自预紧条件对应。

以顶板顶部测量基面至垢面的距离 L_2 为位置量，取四个测点的均值，按“刷洗后值减去预紧后值”计算 ΔL_2。硬垢组为 +0.465 mm，蜡垢组为 −0.790 mm（表 5-2）。蜡垢的负变化对应测点处垢面升高，结合照片中的推挤、涂抹和刷丝黏附分析其形貌变化。

表 5-2　毛刷刷洗工况及测点位置变化

垢样	弹簧压缩量 (mm)	估算压紧力 (N)	预紧后 L_2 (mm)	刷洗后 L_2 (mm)	ΔL_2 (mm)
模拟硬垢	6.13	138	89.510	89.975	+0.465
模拟蜡垢	14.06	316	79.920	79.130	−0.790

硬垢刷洗后以表面划擦为主，刷体残留少量粉状垢屑；蜡垢出现涂抹及局部基体露出，刷丝黏附大量蜡质（图 5-6）。刮板用于硬垢主体去除，毛刷用于细屑和蜡质附着物的清理，两者配合循环排屑形成机械清洁工艺。刷体固定、保养及维修检查参考 T/GRM 112—2025 相应条款。

图 5-6　硬垢与蜡垢刷洗后的垢面及刷体形貌

5.1.3 四合一强磁模块吸附力评价

采用由磁铁、45 号钢圆柱试件、拉力传感器和千分头组成的轴向拉脱装置，见图 5-7。试件直径 1.8 cm，端面接触面积约 2.545 cm²；在同一贴合位置缓慢牵引，记录脱离瞬间的拉力峰值，重复测定 8 次。试样为四合一工具的烧结钐钴强磁模块。

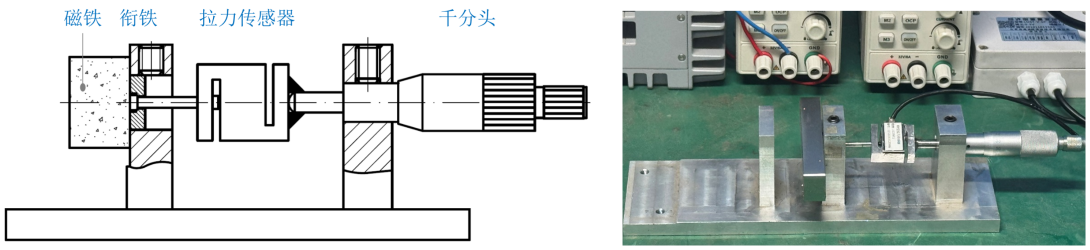


图 5-7　磁铁吸附力测试装置原理与实物

8 次拉脱读数为 13.60～15.79 kgf，平均 14.315 kgf（约 140.4 N），样本标准差 0.779 kgf，变异系数约 5.4%。按接触面积折算的平均吸附力为 5.63 kgf/cm²，反

映该模块在试件直接贴合条件下的静态吸附能力。合同中吸附力 ≥8 kg/cm²、容量 ≥50 L 的考核对象为大容量强磁吸附工具，其指标需采用对应工具及相应静态、动态捕集和容量试验记录评价。

表 5-3　四合一强磁模块 8 次拉脱测量结果

测次	拉脱读数 (kgf)	单位面积吸附力 (kgf/cm²)
1	14.86	5.84
2	15.79	6.21
3	13.60	5.34
4	13.94	5.48
5	14.05	5.52
6	14.86	5.84
7	13.60	5.34
8	13.82	5.43
平均	14.315	5.63

吸附力是本次直接测得的指标。按理想磁应力关系 $F/A=B^2/(2\mu_0)$ 换算的约 1.18 T 为等效值，与高斯计的实际测点读数分别记录。静态拉脱、动态捕集、容量及温度保持分别对应不同试验条件。

5.1.4 冲砂与铁屑运移对评价工艺的支撑

水平环空冲砂试验采用 130/90 mm 管径组合，清水排量 8.5～15.4 m³/h，并与 0.3% 胍胶液工况对照。增大来流后砂头运移加快、最大床高下降；清水和胍胶液的剪切滑移层厚度分别为 6.0～6.8 mm 与约 3.5 mm。砂床高度、前缘移动及返出情况可作为冲砂清洁的过程评价指标，工况同时保留环空尺寸、介质及流量。

全井筒模型以约 70 g 卷曲铁屑开展连续升流量试验，水平段起动和明显整体位移分别对应 7.85 和 11.70 m³/h；竖直观察段约 21.5 m³/h 床层基本冲散，约 21.8 m³/h 未见残留颗粒。不同井段的搬运和消散状态为携屑评价提供依据，并与磁吸、过滤的回收量共同描述清除和收集过程。上述流量对应本物理模型，现场评价结合实际环空及循环能力换算。

5.2 智能化作业参数优化方法

5.2.1 数据基础与总体流程

参数优化采用平底式磨铣加工 45 号钢、刀翼式磨铣加工 45 号钢、套铣加工 45 号钢和套铣加工铸铁四组室内实验数据，每组 90 个钻压与转速组合，共 360 个工况。各组分别建立预测模型，以钻压和转速为输入，计算钻速、工作扭矩和磨损量。各项结果均对应同一工具与工件材料组合。

总体流程如图 5-8 所示。通过六种算法建模和五折交叉验证，确定各组性能预测模型；在实验范围内计算候选参数的三项性能，再根据钻速要求、扭矩和磨损限制筛选参数。模型同时用于给定参数的性能预测，以及给定性能目标后的钻压、转速推荐。

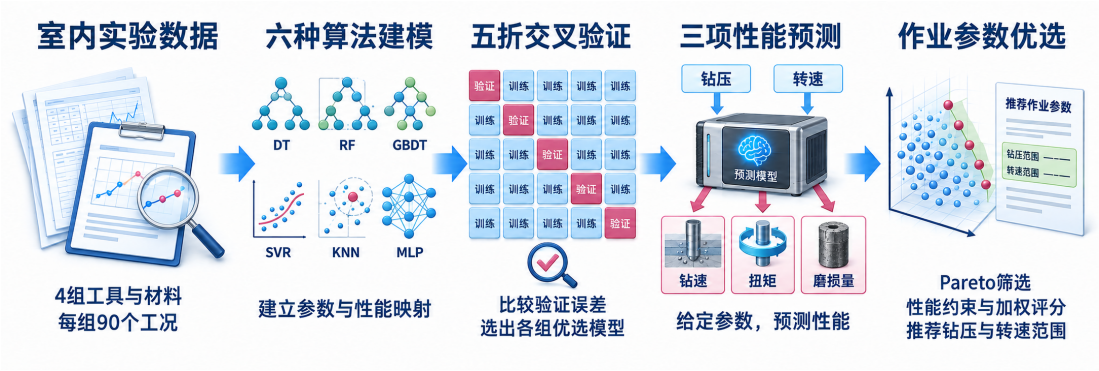


图 5-8　室内实验数据建模与作业参数优化流程

5.2.2 预测模型建立与选择

采用多层感知机（MLP）、支持向量回归（SVR）、K 近邻回归（KNN）、决策树（DT）、随机森林（RF）和梯度提升回归树（GBDT）建立性能预测模型。采用五折交叉验证，将各组数据分为五份，轮流用其中一份检验、其余四份训练，以未参与当次训练的数据计算预测误差。根据钻速、扭矩和磨损量的均方根误差（RMSE）比较模型表现，误差越小，预测值与实验值越接近。

四组数据选用的模型及交叉验证误差见表 5-4。平底式磨铣采用随机森林，刀翼式磨铣采用多层感知机，套铣 45 号钢采用支持向量回归，套铣铸铁采用多

层感知机。各组按自身实验数据选择模型，分别用于后续参数搜索。

表 5-4　四组性能预测模型及交叉验证 RMSE

工具与材料	预测模型	钻速 (mm/min)	扭矩 (N·m)	磨损量 (g)
平底式磨铣/45 号钢	RF	0.494	2.387	0.190
刀翼式磨铣/45 号钢	MLP	0.574	2.583	0.155
套铣/45 号钢	SVR	0.809	4.531	0.465
套铣/铸铁	MLP	0.789	5.928	0.708

5.2.3 三项性能的预测结果

四组模型的钻速 RMSE 为 0.494～0.809 mm/min，扭矩 RMSE 为 2.387～5.928 N·m，磨损量 RMSE 为 0.155～0.708 g。钻速的决定系数 R^2 为 0.935～0.964，磨损量为 0.913～0.986，扭矩为 0.644～0.819。各工具与材料的模型及误差分别列于表 5-4，作为相应组别参数搜索的依据。

图 5-9 至图 5-11 分别给出钻速、扭矩和磨损量的预测值与实验值对比，虚线表示两者相等。图中四组分别为平底式磨铣/45 号钢、刀翼式磨铣/45 号钢、套铣/45 号钢和套铣/铸铁，与第四章实验分组一致。

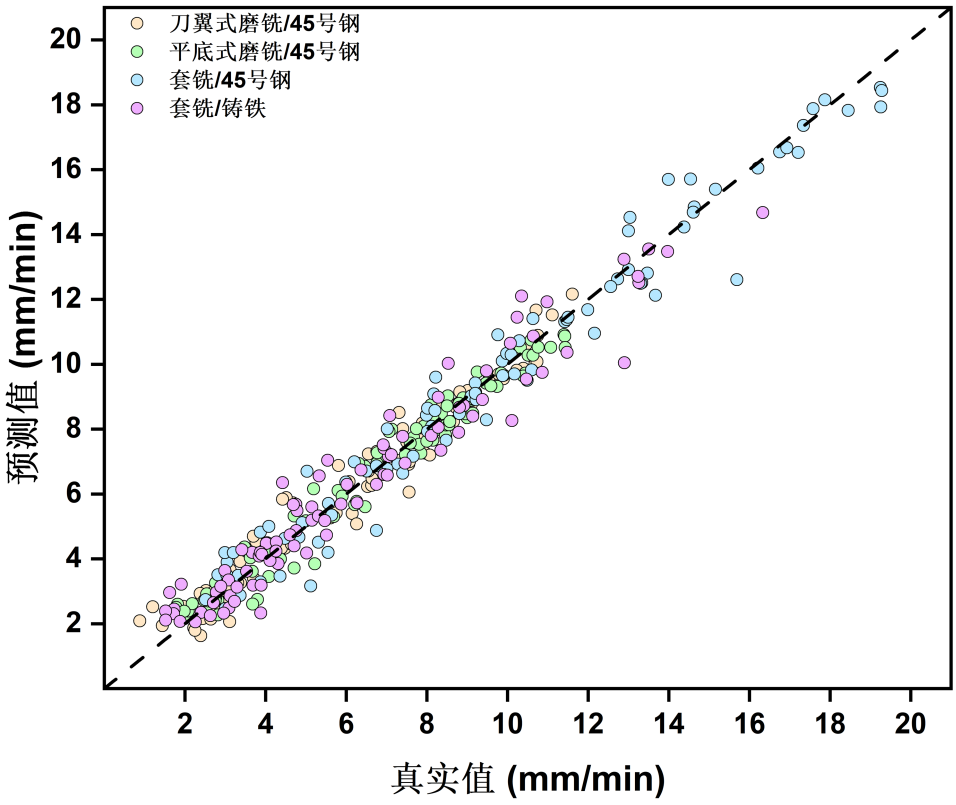


图 5-9　四组工具钻速预测值与实验值对比

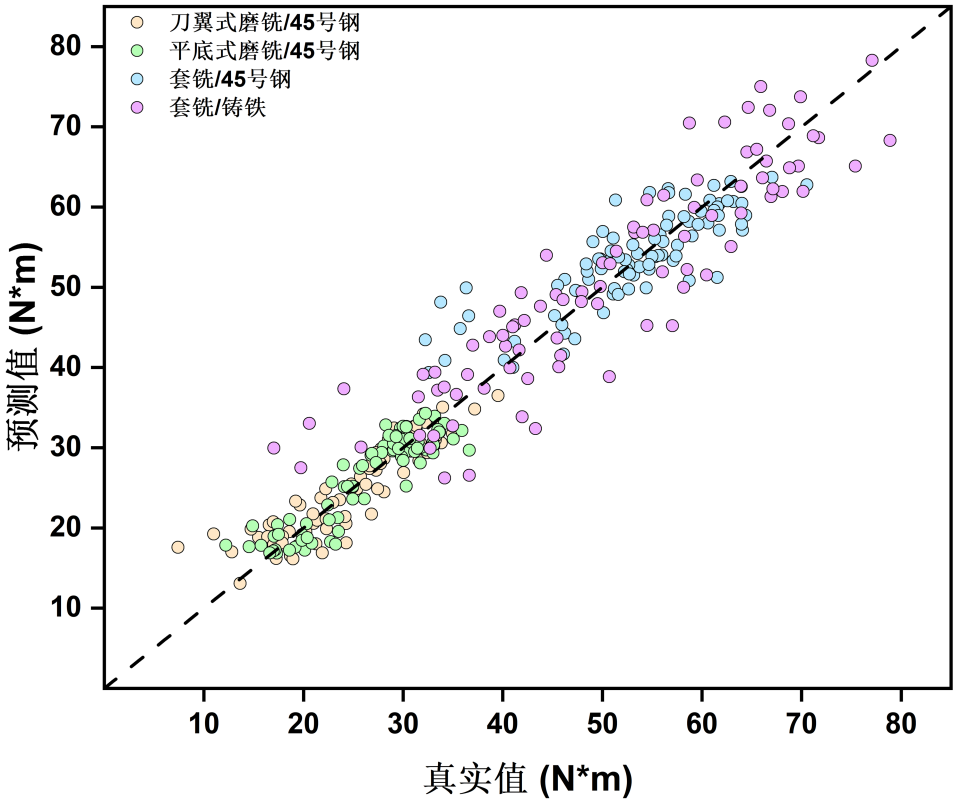


图 5-10　四组工具扭矩预测值与实验值对比

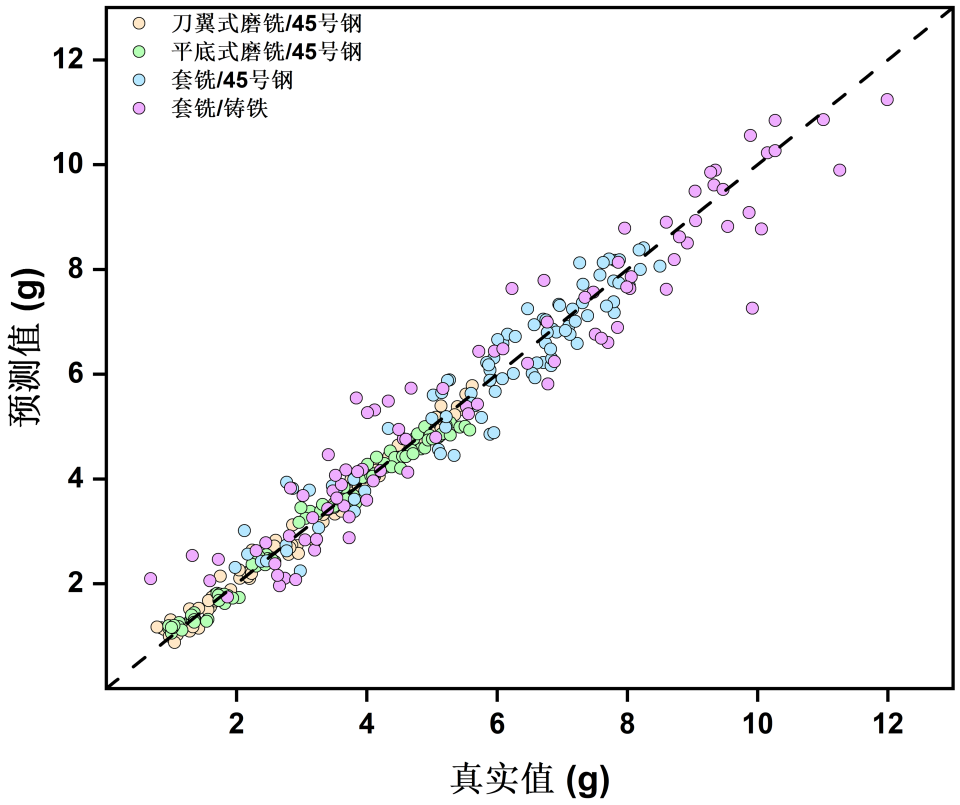


图 5-11　四组工具磨损量预测值与实验值对比

5.3 多目标作业参数优选

5.3.1 参数搜索与非支配筛选

在实验覆盖的钻压 2～20 kN、转速 20～100 r/min 范围内，每组计算 6561 种钻压与转速组合的预测性能，以提高钻速、降低扭矩和减少磨损量为优化目标，比较加工速度与负载、磨损之间的取舍。

采用 Pareto 非支配筛选比较候选组合。如果另一个组合的钻速不低、扭矩和磨损量均不高，且至少一项更好，则原组合不再保留。筛选后得到的非支配组合反映三项性能之间的取舍：继续提高其中一项性能，通常需要接受另一项性能的变化。四组分别得到 4320、1924、967 和 242 个非支配组合，结果见表 5-5。

5.3.2 性能要求与综合评分

在非支配组合中，依据预测结果的分位数设定最低钻速、最大扭矩和最大磨损量，按“钻速保持在中高水平，优先控制扭矩并兼顾磨损量”的原则进一步筛选。表 5-5 列出本算例采用的筛选条件。

表 5-5　非支配组合数量及算例筛选条件

工具与材料	非支配组合数	最低钻速 (mm/min)	最大扭矩 (N·m)	最大磨损量 (g)
平底式磨铣/45 号钢	4320	6.5258	29.5389	4.1161
刀翼式磨铣/45 号钢	1924	5.9566	30.0575	4.8497
套铣/45 号钢	967	11.5061	52.8552	6.8853
套铣/铸铁	242	12.4356	70.0142	10.7606

对满足条件的组合，将三项性能归一化后进行加权评分，按钻速提高、扭矩降低和磨损减少的方向比较，再按综合得分排序，输出钻压、转速及对应的三项预测性能。

5.4 不同工具和材料的参数优化结果

5.4.1 推荐参数及预测性能

四组推荐结果的预测性能范围见表 5-6。平底式磨铣在钻速约 7.37～7.40 mm/min 时，将预测扭矩控制在约 27.54～27.67 N·m；刀翼式磨铣推荐区域的预测钻速约 5.96～6.35 mm/min，同时对应较低的扭矩和磨损量。套铣两种材料的推荐区域不同，应分别采用相应模型和筛选条件。

表 5-6　推荐组合的预测性能范围

工具与材料	预测钻速 (mm/min)	预测扭矩 (N·m)	预测磨损量 (g)
平底式磨铣/45 号钢	7.3707～7.3980	27.5443～27.6652	4.0791～4.1092
刀翼式磨铣/45 号钢	5.9593～6.3451	24.4922～25.3742	2.6586～2.9897
套铣/45 号钢	11.5075～12.6766	51.7816～52.0882	6.7320～6.8850
套铣/铸铁	12.4419～13.7041	64.8384～69.9896	9.4340～10.6947

表 5-7　各组推荐参数及其预测性能示例

工具与材料	钻压 (kN)	转速 (r/min)	预测钻速 (mm/min)	预测扭矩 (N·m)	预测磨损量 (g)
平底式磨铣/45 号钢	16.625	22	7.3980	27.5443	4.1092
刀翼式磨铣/45 号钢	8.750	100	5.9593	24.7121	2.6586
套铣/45 号钢	18.650	50	11.5075	51.7816	6.7381
套铣/铸铁	15.725	100	12.5579	64.8384	9.4433

5.4.2 三项性能的权衡关系

图 5-12 至图 5-15 以预测钻速为横坐标、预测扭矩为纵坐标，并用颜色表示预测磨损量。红色点及圈定区域表示经性能约束和综合评分得到的推荐工况。四图依次对应平底式磨铣加工 45 号钢、刀翼式磨铣加工 45 号钢、套铣加工 45 号钢和套铣加工铸铁，与表 5-5 至表 5-7 的分组相同。

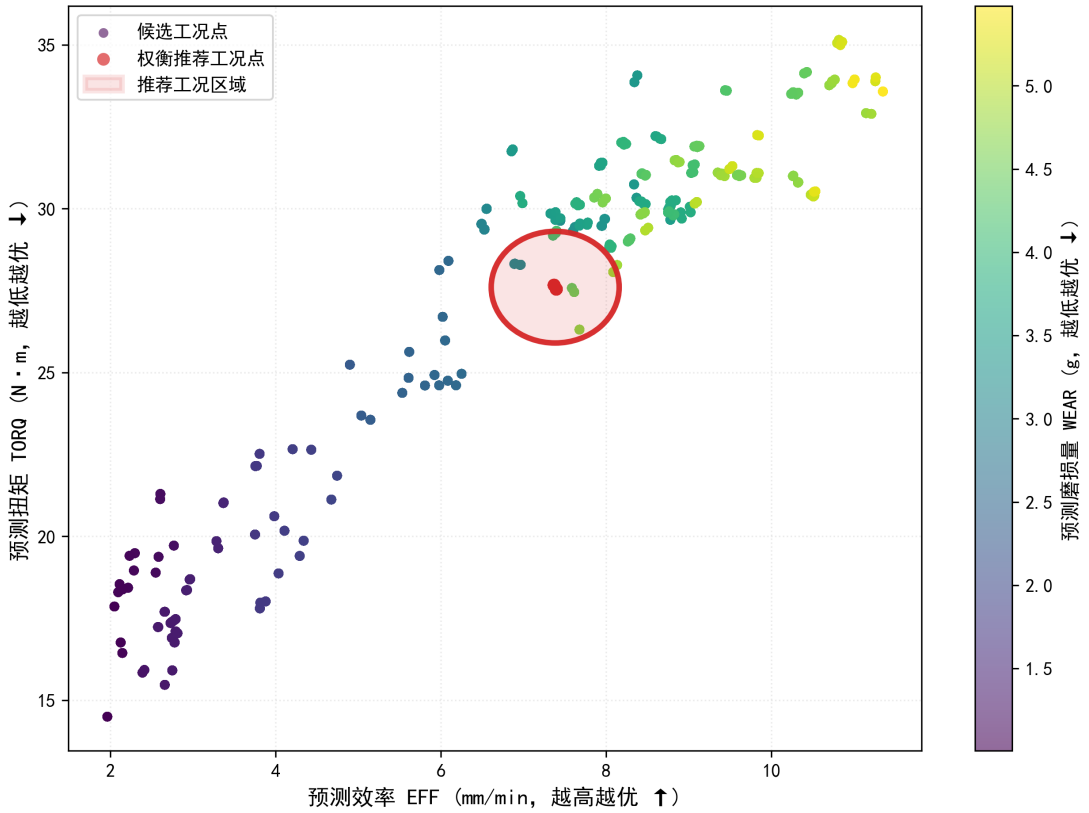


图 5-12　平底式磨铣加工 45 号钢的性能权衡及推荐区域

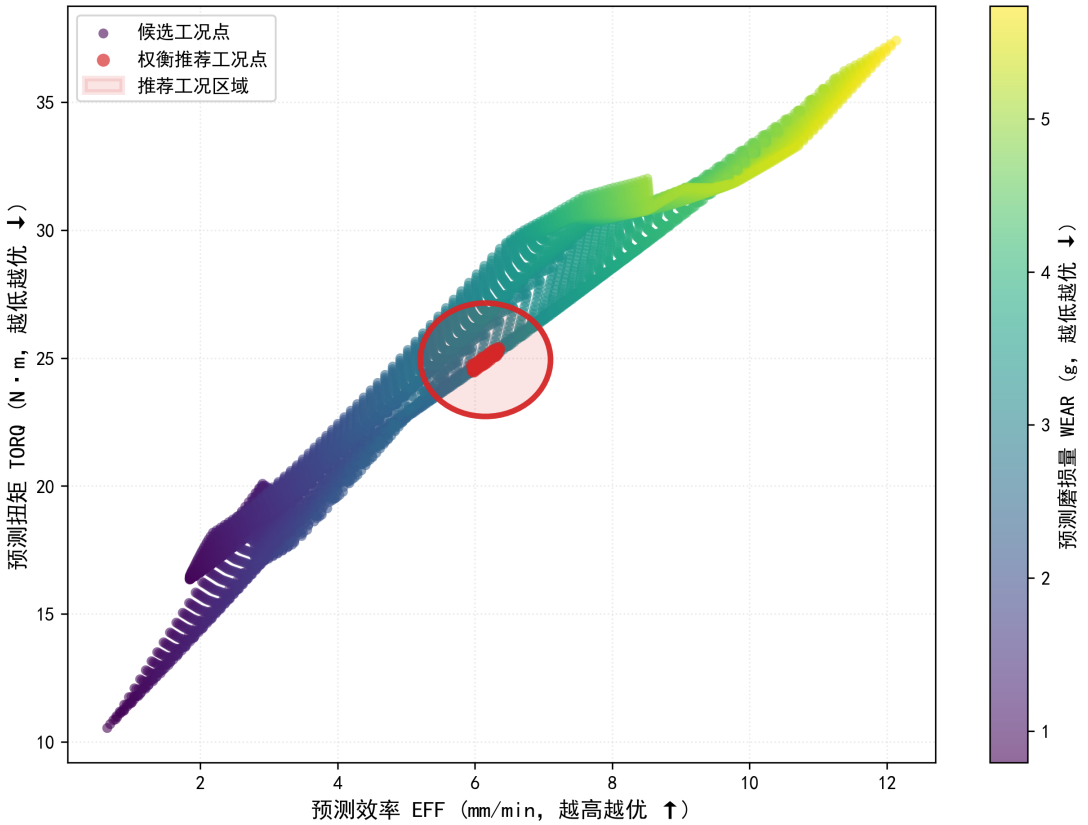


图 5-13　刀翼式磨铣加工 45 号钢的性能权衡及推荐区域

套铣 45 号钢的推荐点位于较低扭矩对应的性能分布下缘，在保持钻速要求的同时控制负载；套铣铸铁的推荐点集中在较高钻速区域，扭矩和磨损量也相应较高。两组结果体现了材料变化后的性能差异及推荐范围。

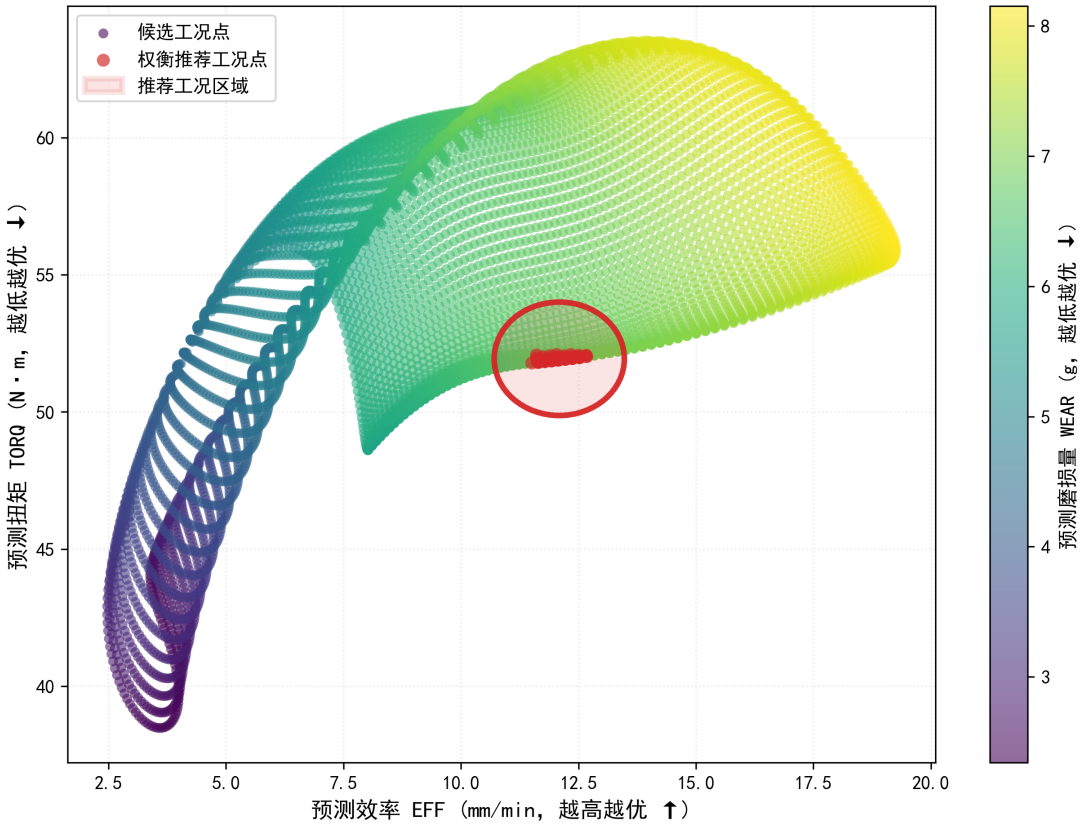


图 5-14　套铣加工 45 号钢的性能权衡及推荐区域

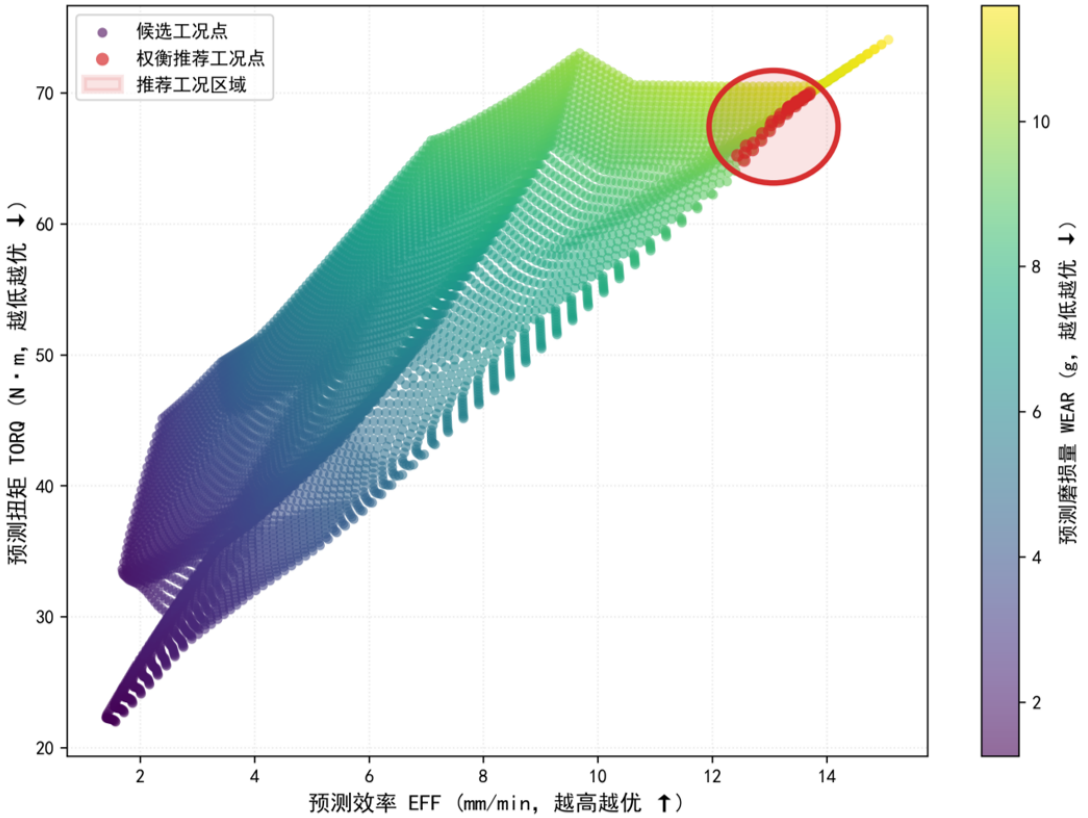


图 5-15　套铣加工铸铁的性能权衡及推荐区域

5.5 正向预测与目标参数反向推荐

5.5.1 两种参数计算方式

正向预测由用户选择工具及工件材料，输入钻压和转速，计算钻速、扭矩及磨损量。反向推荐由用户输入目标性能，在实验范围内通过正向模型搜索候选组合，再按目标偏差和综合评分返回钻压、转速。两种计算方式共用相应工具与材料的正向预测模型。

平底式磨铣的交互算例见表 5-8。正向计算输入 15 kN 钻压、50 r/min 转速，得到预测钻速 8.2166 mm/min、扭矩 31.9562 N·m 和磨损量 3.9489 g。反向计算输入目标钻速 8 mm/min、扭矩 25 N·m 和磨损量 3 g，程序返回 7.2800 kN 和 54.6667 r/min 的参数组合，作为按该目标搜索得到的推荐设置。

表 5-8　平底式磨铣正向预测与反向推荐算例

计算方式	输入内容	输出结果
正向预测	钻压 15 kN 转速 50 r/min	预测钻速 8.2166 mm/min 预测扭矩 31.9562 N·m 预测磨损量 3.9489 g
反向推荐	目标钻速 8 mm/min 目标扭矩 25 N·m 目标磨损量 3 g	推荐钻压 7.2800 kN 推荐转速 54.6667 r/min

5.5.2 作业参数智能推荐系统

套磨铣工具作业参数智能推荐系统集成工具与材料选择、性能预测和参数推荐功能。相关性分析、模型评价和 Pareto 优化视图分别显示数据关系、预测表现及候选工况的性能分布。图 5-16 给出套铣加工 45 号钢的相关性分析界面，其中钻压、转速与三项性能的关系对应第四章同组实验结果。

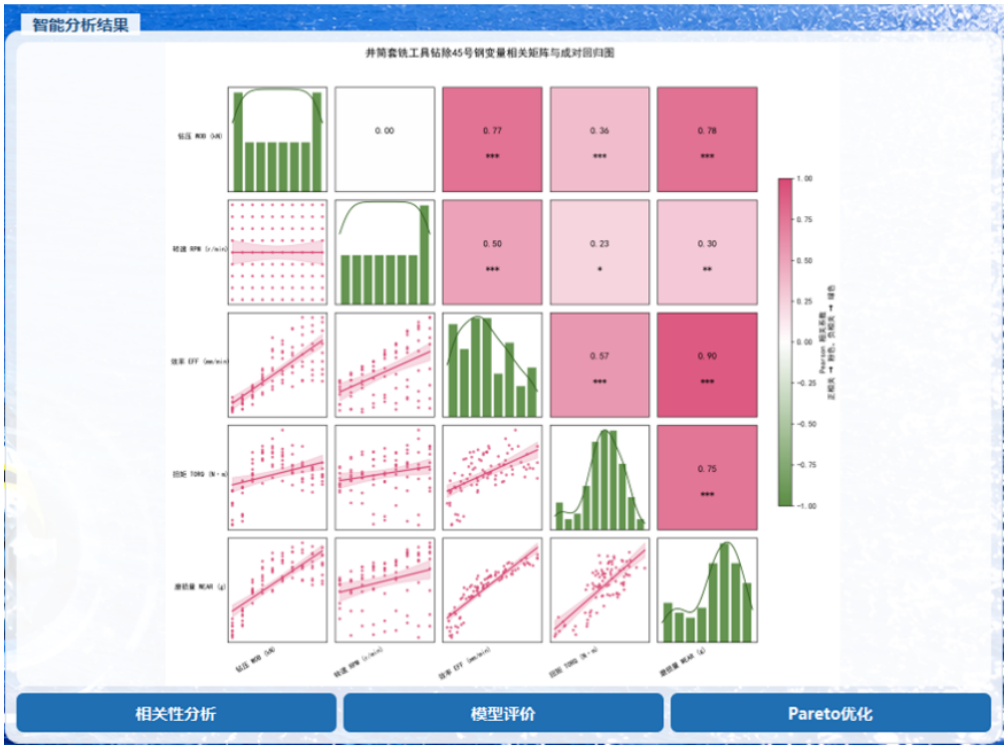


图 5-16　套铣加工 45 号钢的相关性分析界面

使用时先选择工具类型与工件材料，再输入作业参数或目标性能，调用相应预测模型进行计算。平底式磨铣、刀翼式磨铣及套铣两种材料分别使用各自模型，按对应组别的性能分布和筛选条件推荐参数。

第 6 章 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

本项研究围绕井筒清洁工具评价实验装置，完成三维场景构建、数字孪生应用室内部署及控制系统数据联调，实现实验运行参数监测和工具运动的虚实映射。系统将实验台架、动力驱动和流体循环装置与参数显示对应，使操作人员能够在同一界面观察工具运行状态及参数变化。

已完成装置与虚拟模型的数据联调，实现工具前进、停止、后退和旋转的映射。2026 年 9 月 30 日现场画面记录了控制端与孪生端的运行参数；杭州多算科技有限公司于 10 月 8 日出具盖章的《数字孪生系统联调及参数比对情况说明》，并在附页列出参数比对和计算方法。

6.1 数字孪生系统总体方案

系统按物理层、通信层、数据层、模型层和应用层组织。实验装置及采集系统提供数据，读取服务连接控制系统与孪生应用，虚拟模型根据运行数据更新运动部件，应用页面显示三维场景和参数曲线。总体方案采用读取数据库的方式对接实验参数，使装置显示与参数记录具有共同的数据来源。

表 6-1　数字孪生系统组成及作用

层级	主要内容	承担的功能
物理层	台架、工具、工件及传感器	执行实验并测量运行参数
通信层	控制系统接口与数据读取服务	传送测量值、设备状态和时间
数据层	实时参数、实验信息和历史记录	整理、保存及查询实验数据
模型层	设备三维模型与运动部件	根据位移、转速更新运行状态
应用层	数据总览和实验场景界面	显示装置、监测参数及实验过程

三维对象以评价装置实际布局为依据，保留动力驱动、试验台架、液压系统、循环泵、管线和待测组件的空间关系。场景将固定结构与运动部件分别设置，以

工具轴向位移和旋转运动作为主要映射对象。

6.2 评价装置与虚拟模型构建

实际装置通过动力驱动及进给机构完成工具旋转和轴向运动，夹持机构固定工具与工件，循环系统提供流体条件。虚拟场景对应建立驱动装置、主机导轨、夹持部件及循环设备，用于观察装置连接关系与工具所在位置。评价装置实物及数字孪生模型分别见图 6-1 和图 6-2。

图 6-1　井筒清洁工具评价实验装置实物

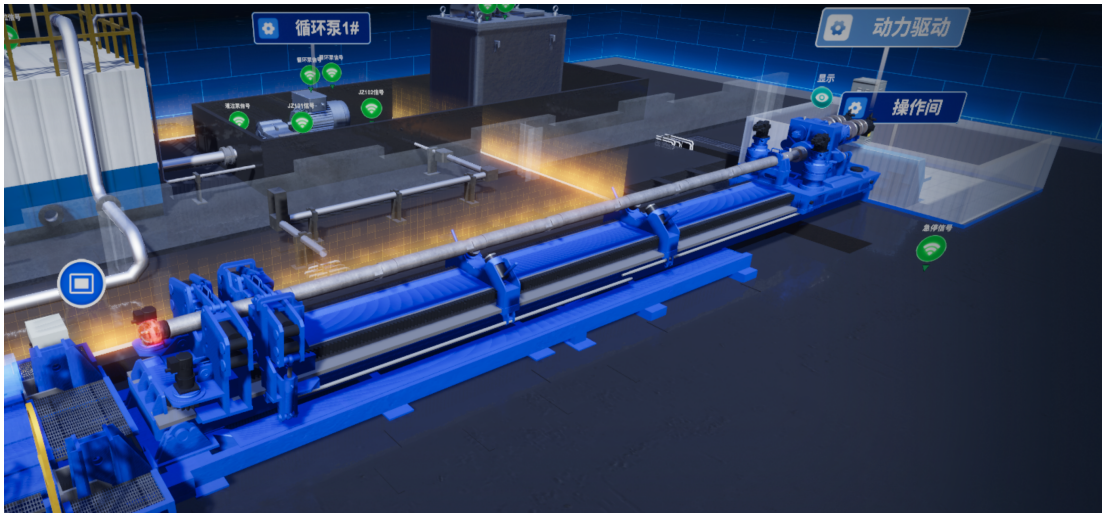


图 6-2　评价实验装置数字孪生模型

轴向映射将设备位置对应到虚拟部件位置，旋转映射以主轴运动为对象更新模型状态。联调时核对运动方向、初始位置和停止状态，检查模型与装置在前进、停止、后退及旋转过程中的动作是否一致。三维场景中的设备标识与实际装置相对应，便于结合参数曲线定位正在运行的部件。

6.3 运行数据接入与实验过程监测

数字孪生应用完成室内部署，并与实验装置控制系统开展数据联调。实验界面以三维装置为主体，周边设置钻压、转速、扭矩、流量及位移等参数的数值或曲线显示。操作人员可在观察装置运动的同时查看参数变化，将加载、旋转和进给过程相互对应。

2026 年 9 月 30 日现场联调中，控制端与孪生端的运行画面分别如图 6-3、图 6-4 所示，记录了工具运行状态及对应参数。

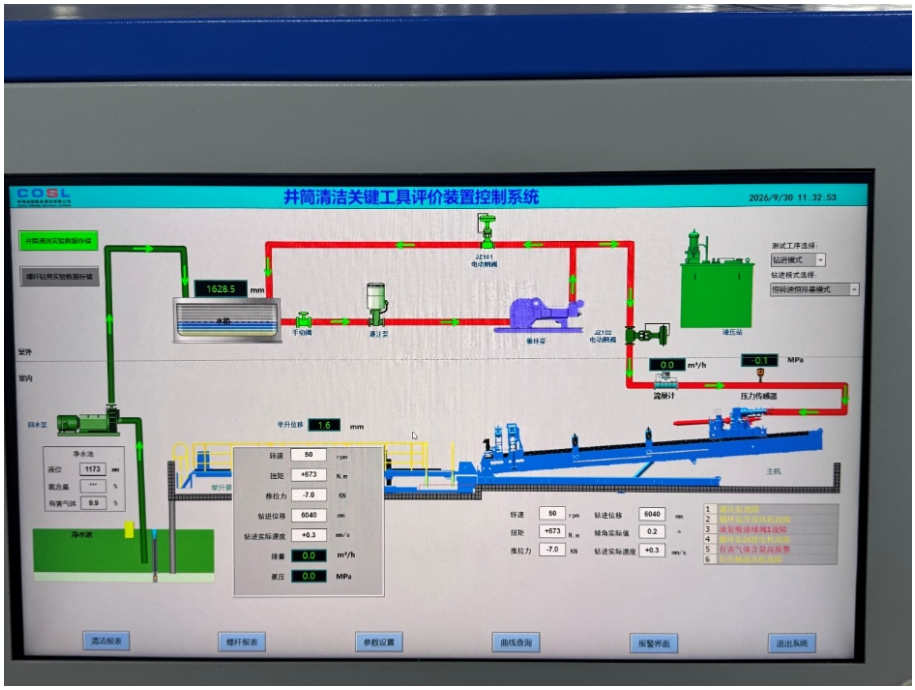


图 6-3　现场联调中的评价装置控制界面

图 6-4　现场联调中的数字孪生运行界面

表 6-2　现场联调画面的对应参数

核对参数	设备端	孪生端	绝对差值	数值一致度
钻压/推拉力	−7.0 kN	−7 kN	0 kN	100%
转速	50 r/min	50 r/min	0 r/min	100%
位移/累计进尺	6040 mm	6039.64 mm	0.36 mm	99.99404%

控制端画面时间为 2026 年 9 月 30 日 11:32:53，孪生端为 11:32:54。表 6-2 按盖章说明附页统一单位：钻压与转速差值为 0，位移差值为 0.36 mm。以设备端数值为基准，相对偏差 E=| 孪生端值 − 设备端值 |/| 设备端值 |×100%，数值一致度 S=max(0，100%−E)，位移一致度为 99.99404%。

6.4 系统联调与实验评价应用

系统联调核对了工具前进、停止、后退和旋转动作，并比对控制端与孪生端的对应参数，形成实际装置照片、孪生运行画面和第三方盖章说明。上述成果支持评价实验运行数据驱动三维场景及参数显示的功能。

杭州多算科技有限公司于 2026 年 10 月 8 日出具的盖章说明确认，模型由实

验数据驱动工具前进、后退和旋转，记录钻压、转速、位移，实现评价实验运转映射；附页列出的三项参数数值一致度均高于 90%。图 6-5 为签章说明，图 6-6 为参数比对及计算方法附页。参数数值比对用于核对两端显示，工作轨迹重合度结合实际与虚拟运动轨迹评价。

数字孪生系统联调及参数比对情况说明

项目名称：9-5/8″井筒深度清洁关键技术升级研究

项目承担单位：中国石油大学（北京）

本单位对数字孪生系统的运转映射功能及工具工作轨迹重合度现场联调画面及其中可见运行参数进行了核验，情况如下：

一、核验结果

经联调核验，数字孪生模型能够由实验运行数据驱动，完成工具前进、后退和旋转等动作，并记录钻压、转速、位移等运行数据，实现工具评价实验过程在虚拟空间中的运转映射。

通过设备端实际运行数据与孪生端对应数据、运动状态及工作轨迹的比较，确认工具工作轨迹模拟（孪生端）与实际作业轨迹（设备端）的数值一致度达到 90%以上。关键运行参数比对图片及计算方法见附页。

二、情况说明

本说明仅针对附页材料进行核对。项目是否通过验收，应由项目合同约定的验收主体按照约定程序另行确认并形成验收文件。本说明不替代合同验收或客户验收文件。

出具单位：杭州多算科技有限公司

核验人员或授权人（签字）：杨泉涛

单位盖章：

出具日期：2026 年 10 月 8 日

图 6-5　数字孪生系统联调及参数比对签章说明

附页一：参数比对及计算方法

1. 关键运行参数数值比对

设备端画面时间为 2026 年 9 月 30 日 11:32:53，孪生端为 11:32:54。按设备端单位统一孪生端标注，原始数值保持不变。

比对项目	设备端	孪生端	绝对差值	数值一致度
钻压 / 推拉力	−7.0 kN	−7 kN	0 kN	100%
转速	50 rpm	50 rpm	0 rpm	100%
位移 / 累计进尺	6040 mm	6039.64 mm	0.36 mm	99.99404%

以设备端数值为基准，绝对差值Δ=|孪生端数值−设备端数值|；相对偏差 E=Δ÷|设备端数值|×100%；数值一致度 S=max（0，100%−E）。

位移：Δ=|6039.64−6040|=0.36 mm

E=0.36÷6040×100%≈0.00596%；S≈99.99404%

钻压与转速的差值均为 0，相应数值一致度均为 100%。上述三项在图示时刻均高于 90%；

第 2 页

图 6-6　盖章说明的参数比对及计算方法附页